Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe

Anna Szafrańska



3 Modele ciągłe - problem wyboru odpowiedniej metody numerycznej

Zadanie ma na celu zobrazowanie problemu odpowiedniego doboru metody numerycznej modelu matematycznego.

Tematyka laboratorium składa się z części. Pierwsza część dotyczy analizy znanych i najczęściej wykorzystywanych metod numerycznych rozwiązywania początkowych zagadnień dla równań różniczkowych zwyczajnych. Druga część to konfrontacja wyników części pierwszej z wynikami uzyskanymi za pomocą niestandardowej metody typu Mickens'a.

Rozważamy autonomiczne m-wymiarowe początkowe zagadnienie różniczkowe

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)), \qquad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0, \tag{9}$$

gdzie $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{f} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$, $(t_0, \mathbf{x}_0) \in \mathbb{R}^{1+m}$. Punkt równowagi powyższego układu oznaczamy jako $\mathbf{x}^\star$, czyli $\mathbf{f}(\mathbf{x}^\star) = \mathbf{x}^\star$.

Uwaga 3.1. *Będziemy zajmować się analizą modelu dyskretnego uzyskanego poprzez dyskretyzację modelu ciągłego. W badaniu stabilności punktów równowagi modeli dyskretnych (metod numerycznych) możemy posłużyć się warunkiem Jury'ego. Badanie stabilności dla zagadnień ciągłych opiera się na* ***odmiennej teorii stabilności****.*

Uwaga 3.2. *Należy pamiętać, że model dyskretny skonstruowany na potrzeby analizy modelu ciągłego, stanowi jego uproszczenie. W związku z tym należy tak podejść do dyskretyzacji modelu ciągłego, aby zachować jak najwięcej jego podstawowych własności, jak np. punkty równowagi i ich stabilność, czy lokalna i/lub globalna nieujemność rozwiązań.*

Przypomnimy i zaimplementujemy przykładowe standardowe jawne (otwarte) metody numerycznego rozwiązywania układu (9) (dla ułatwienia (9) będziemy dalej nazywać układem rr).

3.1 Metoda Eulera

Metoda Eulera jest metodą jednokrokową, co oznacza, że do wyznaczenia wartości układu w $t + \Delta t$ wykorzystujemy informację tylko z kroku poprzedniego, czyli czasu t. Przyjmijmy dostatecznie mały krok czasowy Δt. Korzystając z rozwinięcia we wzór Taylora funkcji $\mathbf{x}(t+\Delta t)$ możemy wyprowadzić

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t} + O(\Delta t),$$

gdzie $O(\Delta t)$ jest błędem przybliżenia pierwszego rzędu. Pomijając błąd w powyższym wyrażeniu układ rr (9) możemy zapisać w przybliżeniu

$$\mathbf{x}(t + \Delta t) = \mathbf{x}(t) + \Delta t \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)),$$

Przyjmując $\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}(t + \Delta t)$ oraz $\mathbf{x}_n = \mathbf{x}(t)$ otrzymujemy *metodę Eulera*

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \Delta t \mathbf{f}(\mathbf{x}_n) = \mathbf{g}(\mathbf{x}_n, \Delta t). \tag{10}$$

Zatem przy dostatecznie małym kroku Δt metoda Eulera zbiega do rozwiązania układu rr (9) z rzędem jeden.

Uwaga 3.3. *Zauważmy, że m-wymiarowe równanie różnicowe (3) jest dynamicznym układem dyskretnym pokrywającym się z metodą Eulera dla układu rr (9) przy $\Delta t = 1$. Układ (3) nazywany jest również* ***mapą czasu jednostkowego*** *dla układu rr (9).*

Metoda Eulera jest szczególnym przypadkiem szerszej klasy metod zwanych *metodami Runge-Kutty*. Metody Runge-Kutty polegają na wyznaczaniu średniej ważonej wyliczonej z pochodnych w pewnych punktach pośrednich. Zatem metodę RK rzędu s (RKs) dla równania autonomicznego definiujemy

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \Delta t \sum_{i=1}^{s} \omega_i \mathbf{k}_i,$$

$$\mathbf{k}_i = \mathbf{f}\left(\mathbf{x}_n + \Delta t \sum_{j=1}^{s} \beta_{ij} \mathbf{k}_j\right),$$

gdzie ω_i, β_{ij} nazywamy parametrami metody (oczywiście nie rozważamy tu przypadku kiedy ω i β są wielowymiarowe, czyli inne dla każdego elementu wektora $\mathbf{x}$). Parametry te możemy zebrać w następującej tabeli

$$\begin{array}{cccc} \beta_{11} & \beta_{12} & \cdots & \beta_{1s} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \cdots & \beta_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_{s1} & \beta_{s2} & \cdots & \beta_{ss} \\ \hline \omega_1 & \omega_2 & \cdots & \omega_s \end{array}$$

Zatem metoda Eulera (10) jest metodą RK1 z parametrami $\omega_1 = 1$ i $\beta_{11} = 0$

3.2 Metoda Runge-Kutty drugiego rzędu (RK2)

Jako przykład metod Runge-Kutty 2-go rzędu ($s = 2$) rozważymy metodę powstałą przez przyjęcie w ogólnej postaci metod RK następujących wartości parametrów:

$$\begin{array}{cc} \beta_{11} & \beta_{12} \\ \beta_{21} & \beta_{22} \\ \hline \omega_1 & \omega_2 \end{array} = \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ \hline \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

Otrzymamy wówczas *metodę trapezową* postaci

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= \mathbf{f}(\mathbf{x}_n) \\ \mathbf{k}_2 &= \mathbf{f}(\mathbf{x}_n + \Delta t \mathbf{k}_1) \end{aligned}$$

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \frac{\Delta t}{2}(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2).$$

Metoda RK2 przybliża rozwiązanie układu (9) z rzędem dwa (błąd przybliżenia jest $O(\Delta t^2)$), co można wywnioskować wyprowadzając metodę, analogicznie jak w przypadku metody Eulera, przy wykorzystaniu rozwinięcia funkcji $\mathbf{x}(t + \Delta t)$ we wzór Taylora.

3.3 Metoda Runge-Kutty czwartego rzędu (RK4)

Przyjmijmy teraz w postaci ogólnej metod RK następujące parametry

$$\begin{array}{cccc|c} \beta_{11} & \beta_{12} & \beta_{13} & \beta_{14} & \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \beta_{23} & \beta_{24} & \\ \beta_{31} & \beta_{32} & \beta_{33} & \beta_{34} & = \\ \beta_{41} & \beta_{42} & \beta_{43} & \beta_{44} & \\ \hline \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 & \omega_4 & \end{array} \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{array}$$

Otrzymamy najczęściej wykorzystywaną metodę RK4 w postaci

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= \mathbf{f}(\mathbf{x}_n) \\ \mathbf{k}_2 &= \mathbf{f}(\mathbf{x}_n + \tfrac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_1) \\ \mathbf{k}_3 &= \mathbf{f}(\mathbf{x}_n + \tfrac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_2) \\ \mathbf{k}_4 &= \mathbf{f}(\mathbf{x}_n + \Delta t\mathbf{k}_3) \end{aligned}$$

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \frac{\Delta t}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4).$$

Metoda RK4 przybliża rozwiązanie układu (9) z rzędem cztery (błąd przybliżenia jest $O(\Delta t^4)$).

Przykład 3.1. *Rozważmy układ dwóch równań różniczkowych (model typu drapieżnik-ofiara)*

$$\begin{cases} \frac{dP}{dt} = rP\Big(1 - \frac{P}{K}\Big) - sPQ = f_1(P,Q), \\ \frac{dy}{dt} = -uQ + asPQ = f_2(P,Q). \end{cases} \tag{11}$$

Zauważmy, że model dyskretny (8) z poprzedniego laboratorium jest mapą czasu jednostkowego dla układu rr (11). Punkty równowagi układu $(P^\star, Q^\star)$ nie ulegają zmianie

$$(P^\star, Q^\star) = (0,0), \quad (P^\star, Q^\star) = (K,0), \quad (P^\star, Q^\star) = \left(\frac{u}{sa}, \frac{r}{s}\Big(1 - \frac{u}{saK}\Big)\right).$$

Metoda Eulera *dla układu (11) ma postać:*

$$\begin{cases} P_{n+1} = & P_n + \Delta t\Big[rP_n\Big(1 - \frac{P_n}{K}\Big) - sP_nQ_n\Big], \\ Q_{n+1} = & Q_n + \Delta t\Big[-uQ_n + asP_nQ_n\Big]. \end{cases} \tag{12}$$

Przy $\Delta t = 1$ otrzymujemy układ dyskretny (8).

Metoda RK2 *dla układu (11) ma postać:*

$$\begin{aligned} k_{1P} &= f_1(P_n, Q_n), \\ k_{1Q} &= f_2(P_n, Q_n), \end{aligned}$$

$$k_{2P} = f_1(P_n + \Delta t\ k_{1P}, Q_n + \Delta t\ k_{1Q}),$$
$$k_{2Q} = f_2(P_n + \Delta t\ k_{1P}, Q_n + \Delta t\ k_{1Q}),$$

$$\begin{cases} P_{n+1} = & P_n + \frac{\Delta t}{2}(k_{1P} + k_{2P}), \\ Q_{n+1} = & Q_n + \frac{\Delta t}{2}(k_{1Q} + k_{2Q}). \end{cases} \tag{13}$$

Metoda RK4 *dla układu (11) ma postać:*

$$k_{1P} = f_1(P_n, Q_n),$$
$$k_{1Q} = f_2(P_n, Q_n),$$

$$k_{2P} = f_1(P_n + \tfrac{\Delta t}{2}\ k_{1P}, Q_n + \tfrac{\Delta t}{2}\ k_{1Q}),$$
$$k_{2Q} = f_2(P_n + \tfrac{\Delta t}{2}\ k_{1P}, Q_n + \tfrac{\Delta t}{2}\ k_{1Q}),$$

$$k_{3P} = f_1(P_n + \tfrac{\Delta t}{2}\ k_{2P}, Q_n + \tfrac{\Delta t}{2}\ k_{2Q}),$$
$$k_{3Q} = f_2(P_n + \tfrac{\Delta t}{2}\ k_{2P}, Q_n + \tfrac{\Delta t}{2}\ k_{2Q}),$$

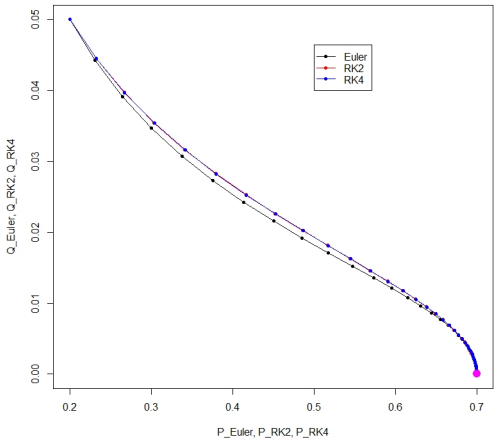
$$k_{4P} = f_1(P_n + \Delta t\ k_{3P}, Q_n + \Delta t\ k_{3Q}),$$
$$k_{4Q} = f_2(P_n + \Delta t\ k_{3P}, Q_n + \Delta t\ k_{3Q}),$$

$$\begin{cases} P_{n+1} = & P_n + \frac{\Delta t}{6}(k_{1P} + 2k_{2P} + 2k_{3P} + k_{4P}), \\ Q_{n+1} = & Q_n + \frac{\Delta t}{6}(k_{1Q} + 2k_{2Q} + 2k_{3Q} + k_{4Q}). \end{cases} \tag{14}$$

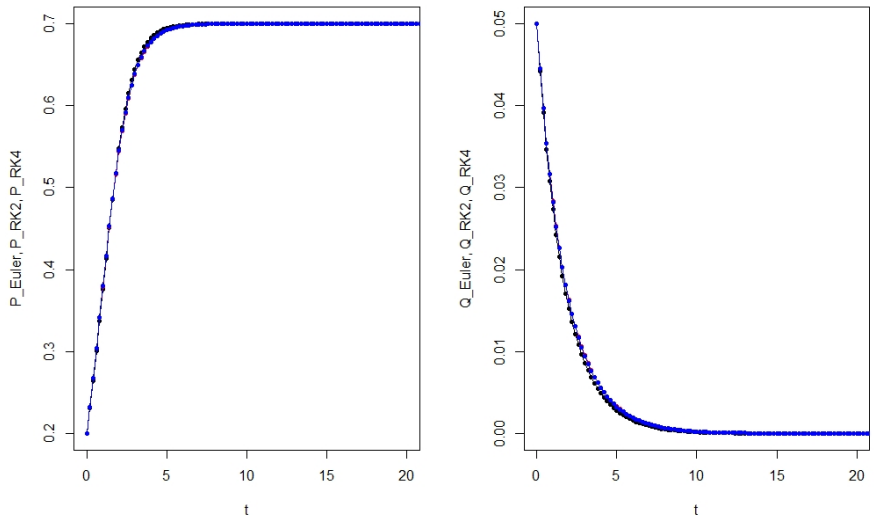
Przyjmujemy w (11) następujące wartości parametrów

znaczenie	***parametr***	***wartość***
początkowa gęstość królików	P_0	*0.2*
początkowa gęstość lisów	Q_0	*0.05*
współczynnik wzrostu populacji królików	r	*1.1*
współczynnik śmiertelności lisów	u	*0.6*
współczynnik skuteczności ataku	s	*0.2*
liczba urodzeń lisów na atak	a	*0.5*
pojemność środowiska dla królików	K	*0.7*

Niech T oznacza teraz ilość dni, na których badamy populacje ofiar i drapieżników w jednej generacji. Stabilnym punktem stałym dla przyjętych parametrów jest tylko $(P^\star, Q^\star) = (0.7, 0)$. Tylko dla tego punktu spełniony jest warunek Jury'ego: $|0.37| < 0.953 < 2$.



Rysunek 3: Portrety fazowe rozwiązań dla każdej z trzech metod przy parametrach numerycznych: liczba dni $T = 100$, krok czasowy $\Delta t = 0.2$

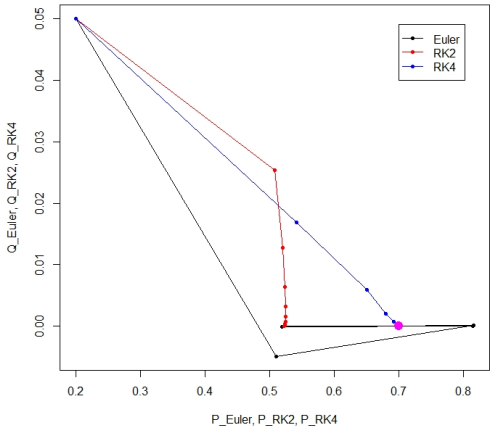


Rysunek 4: Rozwiązania metod względem czasu (oddzielnie dla P i Q) przy parametrach numerycznych: liczba dni $T = 100$, krok czasowy $\Delta t = 0.2$ (prezentacja wyniku dla $t \in [0, 20]$)

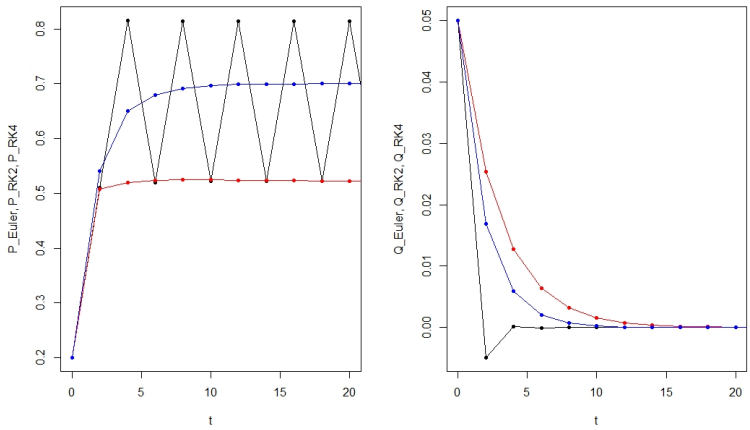
Według powyższych symulacji dla kroku czasowego $\Delta t = 0.2$ możemy zaobserwować zbieżność rozwiązań wszystkich metod do punktu równowagi układu $(0.7, 0)$. Metody dają bardzo zbliżone rozwiązania, a RK2 i RK4 wręcz się pokrywają. Oczywiście przy tak dobranych parametrach numerycznych spełnione są dla każdej z metod założenia o ich zbieżności, które są ściśle zależne od wartości kroku czasowego. Jednak nie zawsze mamy wpływ na dobór kroku symulacji, może być on narzucony np. poprzez samo zjawisko.

Sprawdźmy co się stanie jeśli weźmiemy znacząco większy krok czasowy i zwiększymy liczbę dni do obserwacji (Rysunek 5 i 6). Możemy zauważyć, że w tym przypadku jedynie metoda RK4

daje prawidłowe rozwiązanie. Metoda Eulera dla populacji P wpada w równomierne oscylacje (co drugi cykl uzyskujemy tą samą wartość populacji), a dla populacji Q otrzymujemy w pewnym momencie rozwiązanie ujemne, co jest niezgodne z podstawowym założeniem o nieujemności gęstości populacji (liczba osobników w populacji nie może być ujemna). Metoda RK2 natomiast znajduje fałszywy punkt stacjonarny.

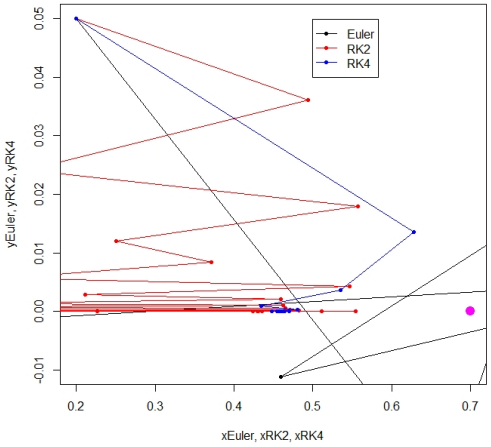


Rysunek 5: Portrety fazowe rozwiązań dla każdej z trzech metod przy parametrach numerycznych: liczba dni $T = 1000$, krok czasowy $\Delta t = 2$

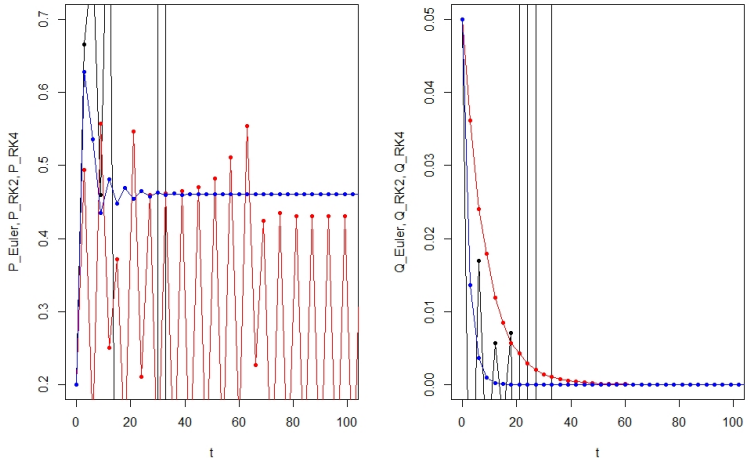


Rysunek 6: Rozwiązania metod względem czasu (oddzielnie dla P i Q) przy parametrach numerycznych: liczba dni $T = 1000$ (dla lepszego zobrazowania wykres jest na przedziale $[0, 20]$), krok czasowy $\Delta t = 2$

Weźmy teraz pod uwagę krok czasowy $\Delta t = 3$ (Rysunek 7 i 8). W tym przypadku żadna z metod nie daje prawidłowego rozwiązania. Metoda RK4 znajduje fałszywy punkt stacjonarny. Metody RK2 i RK4 jedynie dla populacji drapieżników Q znajdują właściwy poziom liczebności populacji.



Rysunek 7: Portrety fazowe rozwiązań dla każdej z trzech metod przy parametrach numerycznych: liczba dni $T = 1000$, krok czasowy $\Delta t = 3$



Rysunek 8: Rozwiązania metod względem czasu (oddzielnie dla P i Q) przy parametrach numerycznych: liczba dni $T = 1000$ (dla lepszego zobrazowania wykres jest na przedziale $[0, 100]$), krok czasowy $\Delta t = 3$

Zadanie 3.1. *Przyjmujemy w (11) następujące wartości parametrów*

znaczenie	***parametr***	***wartość***
początkowa gęstość królików	P_0	*0.3*
początkowa gęstość lisów	Q_0	*0.9*
współczynnik wzrostu populacji królików	r	*1.2*
współczynnik śmiertelności lisów	u	*0.2*
współczynnik skuteczności ataku	s	*2*
liczba urodzeń lisów na atak	a	*0.5*
pojemność środowiska dla królików	K	*1*

1. *Dla zadanych parametrów zbadać stabilność punktów równowagi.*
2. *Zaimplementować metodę Eulera, RK2 i RK4.*
3. *Wykonać symulacje dla wszystkich metod z następującymi parametrami numerycznymi ($N = T/\Delta t$):*
   (a) $T = 100$, $\Delta t = 0.1$*;*
   (b) $T = 1000$, $\Delta t = 1$ *(porównać z wynikami otrzymanymi na podstawie kodu uzyskanego na poprzednich laboratoriach);*
   (c) $T = 1000$, $\Delta t = 1.1$*;*
   (d) $T = 1000$, $\Delta t = 3$*;*
   (e) $T = 1000$, $\Delta t = 3.2$.

   Zaobserwować zachowanie rozwiązań numerycznych wokół stabilnych punktów równowagi. Co udało się Państwu zaobserwować wykonując powyższe symulacje?